

INITIATION A LA CRYPTOGRAPHIE : QUELQUES APPLICATIONS AVEC PYTHON

Dr. SORO Kolo Fousséni

Université Alassane Ouattara de Bouaké
Côte d'Ivoire

koloetienne180@gmail.com

21 mars 2023

Table des matières

1	Cryptographie	1
1.1	Définitions et vocabulaire	1
1.1.1	Définitions	1
1.1.2	Vocabulaire de base	2
1.2	Quelques outils mathématiques	3
1.2.1	Nombres d'Euler $\varphi(n)$, $n \in \mathbb{N}^*$	3
1.2.2	Caractérisation des sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$	3
1.3	Algorithmes symétriques et asymétriques	4
1.4	Protocoles cryptographiques	5
1.5	Quelques systèmes cryptographiques	6
1.5.1	Chiffre de César (50 av. JC)	6
1.5.2	Chiffrement de Hill (1929)	6
1.5.3	R.S.A. (Rivest, Shamir, Adleman : 1978)	7
2	Initiation PYTHON	8
2.1	Premiers pas	8
2.2	Un exemple de programme avec la condition if	8
2.3	Calcul du PGCD de deux entiers naturels	9
2.4	Inversion d'un nombre dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$	9
2.5	R.S.A.	9
2.6	Chiffrement de Hill	9
3	Chiffrement avec les tableaux de Young	10
3.1	Tableaux de Young	10
3.1.1	Partition d'un entier	10
3.1.2	Diagramme de Young	10
3.1.3	Tableau de Young	11
3.1.4	Algorithme d'insertion de Schensted	11
3.1.5	Produit de tableaux de Young	12

3.2	Chiffrement	12
3.2.1	Ecriture d'un texte en tableaux de Young	12
3.2.2	Mot d'un tableau de Young	13
3.2.3	Algorithme de chiffrement	13
3.3	La clé de déchiffrement	14
3.4	Principe de déchiffrement	14

Chapitre 1

Cryptographie

De plus en plus, la sécurité de communication est préoccupante pour des structures qui se veulent confidentielles. Alors on recherche perpétuellement des méthodes afin de transmettre ou de sauvegarder des données sur un support sans qu'elles ne soient perçues par des personnes non autorisées : c'est l'objet de la cryptographie. Nous allons étudier quelques-unes de ces méthodes.

1.1 Définitions et vocabulaire

1.1.1 Définitions

- (1) La **cryptologie** est la science des messages secrets. Longtemps restreinte aux usages diplomatiques et militaires, elle est aujourd'hui une discipline scientifique à part entière, dont l'objet est l'étude des méthodes permettant d'assurer les services d'intégrité, d'authenticité et de confidentialité dans les systèmes d'information et de communication.
- (2) Un service d'**intégrité** garantit que le contenu d'une communication ou d'un fichier n'a pas été modifié.
- (3) Un service d'**authenticité** garantit l'identité d'une personne donnée ou l'origine d'une communication ou d'un fichier.
- (4) Un service de **confidentialité** garantit que le contenu d'une communication ou d'un fichier n'est pas accessible aux tiers. Des services de confidentialité sont offerts dans de nombreux contextes (téléphonie mobile, communications aérienne, crypter pour réserver la réception des données aux abonnés (télévision), ...).

La cryptologie se divise en deux sous-disciplines :

- la **cryptographie** dont l'objet est de proposer des méthodes pour assurer les services définis plus haut ;
- la **cryptanalyse** qui recherche les failles dans les mécanismes proposés.

1.1.2 Vocabulaire de base

Chiffrement : Il consiste à transformer une donnée (texte clair) afin de la rendre incompréhensible pour une personne autre que celui qui a créé le message et celui qui en est le destinataire.

Texte chiffré : Appelé également cryptogramme, le texte chiffré est le résultat de l'application d'un chiffrement à un texte clair.

Déchiffrement : C'est l'opération permettant de retrouver le texte clair à partir du texte chiffré.

Clé : Il s'agit du paramètre impliqué permettant des opérations de chiffrement ou de déchiffrement.

Cryptanalyse : Elle est opposée à la cryptographie et a pour but de retrouver le texte clair à partir de textes chiffrés en déterminant les failles des algorithmes utilisés.

Cryptosystème : Il est défini comme l'ensemble des clés possibles (espace de clés), des textes clairs et des textes chiffrés possibles associés à un algorithme donné.

Notation 1. *On désigne par :*

- . $\mathcal{M}$ le texte clair,
- . $\mathcal{C}$ le texte chiffré,
- . $\mathcal{E}_k$ et $\mathcal{D}_k$ respectivement les clés de chiffrement et de déchiffrement,
- . $E(x)$ la fonction de chiffrement,
- . $D(x)$ la fonction de déchiffrement.

Ainsi, en cryptographie la propriété de base est :

$$\mathcal{M} = D(\mathcal{C}) \iff \mathcal{C} = E(\mathcal{M}).$$

1.2 Quelques outils mathématiques

1.2.1 Nombres d'Euler $\varphi(n)$, $n \in \mathbb{N}^*$

Définition 1.2.1. Soit n un entier naturel non nul. La fonction d'Euler est définie par :

$$\varphi(n) = \text{card}\{m \leq n : \text{pgcd}(m, n) = 1\}.$$

$\varphi(n)$ est l'indicateur d'Euler, c'est-à-dire le nombre d'éléments inversibles dans l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Exemple 1.2.1. $\varphi(1) = 1$; $\varphi(2) = 1$, $\varphi(3) = 2$, $\varphi(4) = 2$, $\varphi(5) = 4$, $\varphi(6) = 2$.

Propriétés 1. —

i) Si p est un nombre premier, alors $\varphi(p) = p - 1$.

ii) Si p et q sont deux nombres premiers et $n = pq$, alors

$$\varphi(n) = \varphi(p) \times \varphi(q) = (p - 1)(q - 1).$$

iii) Si $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r}$ est une factorisation de n en produit de facteurs premiers, alors

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right).$$

Exercice 1. Calculer $\varphi(51000)$ et $\varphi(121)$.

Théorème 1. (Théorème d'Euler)

Soient deux entiers $n > 1$ et $x \geq 1$. Si x est premier avec n , alors

$$x^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Comme corollaire, on a le théorème suivant.

Corollaire 2. (Petit théorème de Fermat)

Soient p un nombre premier et $x \in \mathbb{Z}$. On a

1) si $x \notin p\mathbb{Z}$, alors $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

2) pour tout $x \in \mathbb{Z}$, on a $x^p \equiv x \pmod{p}$.

1.2.2 Caractérisation des sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

Théorème 3. Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. Alors il existe $a \in \mathbb{N}$ tel que $H = a\mathbb{Z}$

Corollaire 4. (Egalité de Bézout)

(a) Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ et $d = \text{pgcd}(a, b)$

$$\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2 \text{ tel que } au + bv = d \quad (d > 0)$$

(b) a et b deux entiers sont premiers entre eux si et seulement si

$$\exists(u, v) \in \mathbb{Z}^2 \text{ tel que } au + bv = 1$$

Preuve.

(a) On considère l'ensemble $\{am + bn, (m, n) \in \mathbb{Z}^2\}$ qu'on note $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$.

Il est clair que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$, donc $\exists c \in \mathbb{N}$ tel que

$$a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = c\mathbb{Z}$$

Par ailleurs, $a\mathbb{Z} \subset d\mathbb{Z}$ et $b\mathbb{Z} \subset d\mathbb{Z}$ donc $c\mathbb{Z} = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} \subset d\mathbb{Z}$. En particulier c est un multiple de d et $(c \geq d)$.

L'égalité $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = c\mathbb{Z}$ montre que c divise à la fois a et b , donc $\text{pgcd}(a, b) = d \geq c$ finalement on a $c = d$.

(b) $(\Rightarrow)$ est clair.

$(\Leftarrow)$ si $au + bv = 1$, alors tout diviseur de a et b divise $au + bv$, donc divise 1.

■

1.3 Algorithmes symétriques et asymétriques

En cryptographie, il y a deux grandes familles d'algorithmes : les algorithmes symétriques et les algorithmes asymétriques.

Dans le cas des systèmes symétriques, on utilise une même clé pour le chiffrement et le déchiffrement. Le problème repose dans la transmission de la clé : il faut une clé par destinataire. On parle alors de chiffrement à clé secrète. Ces algorithmes sont basés sur des opérations de transposition et de substitution des bits du texte clair en fonction de la clé. L'avantage principal de ce mode de chiffrement est sa rapidité. Le principal désavantage réside dans la distribution des clés : pour une meilleure sécurité, on préférera l'échange manuel.

Avec les algorithmes asymétriques, les clés de chiffrement et de déchiffrement sont distinctes et ne peuvent se déduire facilement l'une de l'autre. On peut donc rendre l'une des deux publique tandis que l'autre reste privée (secrète). Chaque interlocuteur possède donc deux clés distinctes. On parle alors de chiffrement à clé publique. Dans ce cas, tout le monde peut chiffrer un message que seul le propriétaire de la clé privée pourra déchiffrer. On assure ainsi la confidentialité. Certains algorithmes permettent l'utilisation de la clé privée pour chiffrer. Dans ce cas, n'importe qui pourra déchiffrer mais seul le possesseur de la clé privée peut chiffrer. Cela permet donc la signature

du message. Ici la distribution des clés est grandement facilitée car l'échange des clés secrètes n'est plus nécessaire.

Tous les algorithmes asymétriques présentent l'inconvénient d'être bien plus lents que les algorithmes à clé secrète. De ce fait, ils sont souvent utilisés, pas pour chiffrer directement des données, mais pour chiffrer une clé secrète.

En marge de ces deux systèmes cryptographiques, il existe également un système appelé "**hybride**", reposant sur les deux systèmes. Par l'intermédiaire du système à clé publique, on sécurise l'échange de la clé K . Ensuite, les deux parties ayant acquis de manière sécurisée cette clé de chiffrement K , on utilisera le système à clé symétrique pour chiffrer le message.

1.4 Protocoles cryptographiques

Dès que plusieurs entités sont impliquées dans un échange de messages sécurisés, des règles doivent déterminer l'ensemble des opérations cryptographiques à réaliser afin de sécuriser la communication. C'est ce que l'on appelle les protocoles cryptographiques.

Lorsque l'on parle de "sécuriser un échange", c'est faire attention aux trois services suivants : la confidentialité, l'intégrité et l'authentification.

La confidentialité : C'est historiquement le premier problème posé à la cryptographie. Il se résoud par la notion de chiffrement définie plus haut.

Dans le cas des systèmes symétriques (cf. section 1.3), le chiffrement nécessite un échange sûr préalable de la clé K entre les entités A et B ; ce qui n'est pas le cas pour un cryptosystème asymétrique où chaque entité possède sa propre paire de clés.

Intégrité : Il faut ici vérifier si le message n'a pas été modifié pendant le transfert.

Authentification : Lorsque l'on communique avec une autre personne au travers un canal peu sûr, on souhaite que le destinataire puisse s'assurer que le message émane bien de l'auteur auquel il est attribué. L'authentification a lieu à plusieurs niveaux :

- i)* au niveau des parties communicantes ;
- ii)* au niveau du message.

1.5 Quelques systèmes cryptographiques

1.5.1 Chiffre de César (50 av. JC)

Soit Γ l'alphabet choisi et $N = \text{card}(\Gamma)$. A chaque lettre du message clair, on associe son rang dans l'alphabet Γ . On choisit un nombre entier k compris entre 1 et N : c'est la clé. Elle servira pour le chiffrement et pour le déchiffrement.

Pour le chiffrement, on applique la relation

$$\text{message_chiffré} \equiv (\text{message_clair} + k) \pmod{N}.$$

Pour le déchiffrement, on applique la relation

$$\text{message_clair} \equiv (\text{message_chiffré} - k) \pmod{N}.$$

Exercice 2. En utilisant l'alphabet $\Gamma = \{A, B, \dots, Z\}$ avec la correspondance

$$A = 00, B = 01, \dots, Z = 25,$$

chiffrer le message suivant "VENDREDI SOIR" avec la clé $k = 7$.

Déchiffrer le message obtenu.

1.5.2 Chiffrement de Hill (1929)

Soit Γ l'alphabet choisi et $N = \text{card}(\Gamma)$. On choisit une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{N})$ inversible modulo N , c'est-à-dire dont le déterminant est premier avec N . Le texte clair $\mathcal{M}$ est subdivisé en blocs de n lettres, partant de la première lettre du texte, c'est-à-dire

$$\mathcal{M} = [m_1 m_2 \dots m_n][m_{n+1} \dots m_{2n}] \dots$$

Ensuite on remplace chaque lettre par son rang dans l'alphabet utilisé. On complètera éventuellement le dernier bloc avec une lettre de choix, qui influencerait moins le chiffrement. Chaque bloc $P = [p_k p_{k+1} \dots p_{k+n}]$ est chiffré de la façon suivante

$$C \equiv AP \pmod{N}$$

où $C = \begin{pmatrix} c_k \\ \vdots \\ c_{k+n} \end{pmatrix}$ est le message chiffré et $P = \begin{pmatrix} p_k \\ \vdots \\ p_{k+n} \end{pmatrix}$. La clé c'est la matrice A .

Pour le déchiffrement on procède comme-ci :

$$P \equiv A^{-1}C \pmod{N}.$$

Exercice 3. On utilise l'alphabet $\Gamma = \{A, B, \dots, Z\}$ avec la correspondance

$$A = 00, B = 01, \dots, Z = 25.$$

Alice choisit comme clé de chiffrement la matrice $A = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$ pour envoyer le message

"JE VOUS AIME" à Bob.

- 1) Déterminer le message reçu par Bob.
- 2) Calculer A^{-1} l'inverse de la matrice A .
- 3) Déchiffrer le message reçu par Bob.

1.5.3 R.S.A. (Rivest, Shamir, Adleman : 1978)

La sécurité de ce système repose sur un problème calculatoire : la factorisation de grands entiers. Le principe est le suivant :

- Choisir p et q deux nombres premiers assez grands et calculer $n = pq$.
- Choisir un très grand entier " e ", relativement premier avec $\varphi(n)$. La clé publique est formée par le couple (e, n) .
- Calculer ensuite l'entier " d " tel que

$$e \times d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)},$$

La clé privée est donnée par (d, n) .

Les entiers p et q doivent disparaître du processus. Le cryptanaliste devant retrouver ces valeurs, il faut les effacer pour éviter les fuites.

- A chaque lettre du message clair, on associe son rang dans l'alphabet utilisé ($A = 01, B = 02, \dots, Z = 26$). On procède par découpage du message en blocs de même taille (inférieur ou égal à celui de n) tel que chaque bloc soit inférieur à n , partant de la droite vers la gauche, en ajoutant éventuellement des zéros au début pour compléter le dernier bloc.
- Le chiffrement se fait selon la relation : $\mathcal{C} \equiv \mathcal{M}^e \pmod{n}$
et le déchiffrement par : $\mathcal{M} \equiv \mathcal{C}^d \pmod{n}$.

Remarque 1.5.1. La condition $\text{pgcd}(e, \varphi(n)) = 1$ assure l'existence et l'unicité de d modulo $\varphi(n)$.

Exercice 4. Soient $p = 463$ et $q = 71$.

- 1) Calculer N le modulus et $\varphi(N)$.
- 2) Avec $e = 47$ la clé de chiffrement, chiffrer le message suivant :

DEMAIN MATIN.

- 3) Calculer la clé privée d puis déchiffrer le message obtenu.

Chapitre 2

Initiation PYTHON

Pour commencer, il faut télécharger « **python** » sur [https : //www.python.org](https://www.python.org). Cliquer sur **downloads**, sur le **système d'exploitation** que vous utilisez puis sur **Python 3.4.1**

Après l'installation, l'icône s'affiche sur votre écran.

2.1 Premiers pas

Faire un **clic droit** sur l'icône **IDLE** puis ouvrir et c'est parti

- Pour l'addition de nombres : $+$ (ex: $8 + 5 = 13$)
- Pour la multiplication : $*$ (ex : $8 * 5 = 40$)
- Pour la soustraction : $-$ (ex : $8 - 5 = 3$)
- Pour la puissance : $**$ (ex : $2 ** 5 = 32$)
- Pour la division : $/$ (quotient décimal) et $//$ (quotient entier)
- $a \% b$ donne le reste de la division de a par b .

Exercice 5. *Calcule :*

- a) $1537^{547} \bmod 957$.
- b) $456785^{235} \bmod 6543$.
- c) $1236545454 \times 2256^{561} \bmod 987541$.

2.2 Un exemple de programme avec la condition if

Faire un **clic droit** sur l'icône **IDLE** puis ouvrir. Ensuite cliquer sur **File** et sélectionner **New File** pour ouvrir une nouvelle page puis écrire le programme. En appuyant sur **ctrl** et **F5** simultanément (ou en cliquant sur **Run** puis sur **Run Module F5** successivement), on vérifie si notre programme est bon ou pas.

Exercice 6. *Ecrire un programme qui demande la note d'un étudiant pour lui répondre qu'il est admis ou qu'il est ajourné.*

2.3 Calcul du PGCD de deux entiers naturels

Pour $a > b$, $PGCD(a; b) = PGCD(b; r)$ avec r le reste de la division de a par b (algorithme d'Euclide).

Exercice 7. *Ecrire un programme qui calcule le PGCD de deux entiers naturels.*

2.4 Inversion d'un nombre dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

a est inversible dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ si et seulement si $PGCD(a; p) = 1$. Dans ce cas (Théorème de Fermat), on a : $a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$.

Exercice 8. *Ecrire un programme qui calcule le nombre d'Euler.*

Exercice 9. *Ecrire un programme qui calcule l'inverse d'un nombre dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.*

2.5 R.S.A.

Exercice 10. *Ecrire un programme de chiffrement **RSA**.*

Exercice 11. *Ecrire un programme de déchiffrement **RSA**.*

2.6 Chiffrement de Hill

Exercice 12. *Ecrire un programme de calcul de l'inverse d'une matrice carrée d'ordre 2, à coefficient dans $\mathbb{R}$ par :*

- a) utilisation de la comatrice ;
- b) utilisation du polynôme caractéristique.

Chapitre 3

Chiffrement avec les tableaux de Young

3.1 Tableaux de Young

3.1.1 Partition d'un entier

Définition 3.1.1. Soit n un entier naturel non nul.

On dit que $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s) \in \mathbb{N}^s$ est une partition de n si la suite $\{\lambda_i\}_{1 \leq i \leq s}$ est décroissante de somme n , c'est-à-dire

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_s > 0 \text{ et } \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_s = n.$$

Les λ_i sont les parts de la partition λ .

Notation 2. Si λ est une partition de n , on note $\lambda \vdash n$.

La multiplicité de la $i^{\text{ème}}$ part est : $m_i = \text{card}\{j : \lambda_j = \lambda_i\}$.

On note souvent $\lambda = (\lambda_1^{m_1}, \lambda_2^{m_2}, \dots)$

Exercice 13. Détermine les partitions de 1, de 5 et de 8.

3.1.2 Diagramme de Young

Définition 3.1.2. Un **diagramme de Young** est une collection de boîtes, appelées cellules, justifiées à gauche telle que le nombre de boîtes décroît à chaque ligne.

On note $|Y|$ le poids du diagramme de Young Y , c'est-à-dire le nombre de cellules dans Y .

Remarque 3.1.1. Il y a une correspondance bijective entre l'ensemble des diagrammes de Young de poids n et l'ensemble des partitions de l'entier n . Par exemple à la partition $\lambda = (7, 5, 4, 2)$ de 18, correspond le diagramme de Young suivant

$$Y(\lambda)$$

3.1.3 Tableau de Young

Définition 3.1.3. *Un **tableau de Young** (semi-standard) est un diagramme de Young dont chaque cellule contient un entier non nul tel que :*

- les nombres inscrits dans les cellules croissent de la gauche vers la droite ;
- les nombres inscrits dans les cellules croissent strictement du haut vers le bas.

Exemple 3.1.1. Soit $\lambda = (7, 5, 4, 2)$ une partition de 18. Alors voici un exemple de λ -tableau.

1	1	3	4	5	5	5
5	6	10	12	12		
13	17	17	21			
18	18					

3.1.4 Algorithme d'insertion de Schensted

Il est proposé par Schensted et définit une méthode permettant d'insérer un entier positif non nul x dans un tableau en créant une nouvelle cellule. On obtient un tableau noté $T \leftarrow x$.

Algorithme

Soient T un tableau et x un entier positif non nul.

- Si x est supérieur ou égal à toutes les entrées de la première ligne de T , alors on ajoute une cellule à la fin de la première ligne de T et on insère x .
- Sinon, soit y la plus petite des entrées de la première ligne de T qui soient strictement supérieurs à x . On remplace y par x et on obtient un tableau T_1 .
- Avec l'entrée y retirée de la première ligne de T , on reprend le processus à partir de la deuxième ligne de T_1 et ainsi de suite.
- Le processus s'arrête si l'entrée retirée d'une ligne peut être placée à la fin de la ligne en dessous. Dans le cas de la dernière ligne, on ajoute une nouvelle ligne comportant une seule cellule et on insère l'entrée retirée précédemment.

Définition 3.1.4. Le chemin d'insertion de x dans le tableau T est l'ensemble des cellules successives utilisées pour son insertion. On note $l(T \leftarrow x)$ la longueur du chemin, c'est-à-dire le nombre de cellules utilisées pour l'insertion de x dans T .

Exercice 14. Soit $T =$

1	2	2	3	4
2	3	4	4	
4	5	7		
5	6			

 un tableau. Insérer 2 dans T .

Remarque 3.1.2. Il est possible de retrouver T connaissant $T \leftarrow x$ et x à partir du chemin d'insertion qui est unique. C'est le principe de désinsertion (ou expulsion) de l'entier x .

3.1.5 Produit de tableaux de Young

Soient T et U deux tableaux. Pour faire le produit des tableaux T et U , noté $T.U$, on procède par insertion des éléments de U dans T commençant du bas vers le haut et de la gauche vers la droite.

Exercice 15. Soient $T =$

1	1	2	2	2	3
2	2	3	4	4	
4	4	5			
6	7				

 et $U =$

1	2	2
2	3	

.

Déterminer $T.U$

3.2 Chiffrement

3.2.1 Ecriture d'un texte en tableaux de Young

Soit $\mathcal{M}$ un message clair contenant p lettres ($p \geq 2$). A chaque lettre du message clair, on associe son rang dans l'alphabet ($A = 01, B = 02, \dots, Z = 26$). Posons y_j la $j^{\text{ème}}$ lettre de $\mathcal{M}$ et r_j son rang dans l'alphabet. Alors on construit les tableaux de Young de la manière suivante :

- S'il existe k_1 tel que $r_1 \leq r_2 \leq \dots \leq r_{k_1}$ et $r_{k_1} > r_{k_1+1}$, alors

$$T_1 = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline r_1 & r_2 & \dots & r_{k_1} \\ \hline \end{array}.$$

- Si $k_1 = p$, alors on s'arrête.

- Sinon, il existe k_2 tel que $r_{k_1+1} \leq r_{k_1+2} \leq \dots \leq r_{k_2}$ et $r_{k_2} > r_{k_2+1}$. Alors

$$T_2 = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline r_{k_1+1} & r_{k_1+2} & \dots & r_{k_2} \\ \hline \end{array}.$$

- * Si $k_2 = p$, alors on s'arrête.
- * Sinon, on reprend le processus à partir de la lettre suivante.

Ainsi de suite on construit une suite $T_1, T_2, \dots, T_k$ de tableaux lignes.

Par définition, la suite de tableaux $T_1, T_2, \dots, T_k$ obtenue est appelée suite de tableaux lignes associée au message $\mathcal{M}$.

Exercice 16. *Considérons le message suivant : TABLEAUX DE YOUNG.*

Donner son écriture en tableaux lignes.

3.2.2 Mot d'un tableau de Young

Définition 3.2.1. *Soit T un tableau de Young de k colonnes $c_1, c_2, \dots, c_k$ telles que dans chaque colonne c_j , on ait les entrées $a_{1,j}, a_{2,j}, \dots, a_{n_j,j}$ où $\{a_{n,i}\}_{i \in \overline{1,k}, n \in \overline{1,n_k}}$ est une suite strictement croissante et n_j le nombre de boîtes de la $j^{\text{ème}}$ colonne. On définit le mot $m(T)$ associé à T en lisant les entrées de T du haut vers le bas et de la droite vers la gauche, c'est-à-dire*

$$m(T) = a_{1,k}a_{2,k} \dots a_{n_k,k}a_{1,k-1}a_{2,k-1} \dots a_{n_{k-1},k-1} \dots a_{1,1}a_{2,1} \dots a_{n_1,1}.$$

Exemple 3.2.1. *Pour $T =$*

1	2	3	5	6	6
2	3	5	7	7	
4	5	9			
11	17				

, on a

$$m(T) = 06060705070305090203051701020411.$$

Remarque 3.2.1. On peut retrouver T à partir de $m(T)$ en subdivisant le mot en blocs de la façon suivante : dès qu'une entrée est plus grande que la suivante, alors on a la fin d'un bloc. On reprend le processus avec le nombre suivant et ainsi de suite.

3.2.3 Algorithme de chiffrement

Pour chiffrer un message $\mathcal{M}$, on utilise la suite de tableaux lignes $T_1, T_2, \dots, T_k$ associée à ce message, puis on effectue le produit.

$$T = T_1.T_2 \dots T_k.$$

Ensuite, à partir du tableau de Young T obtenu, on écrit le mot $m(T)$ correspondant. Le message chiffré est

$$\mathcal{C} = m(T).$$

3.3 La clé de déchiffrement

Soit p le nombre de cellules dans $T = T_1.T_2 \dots T_k$ et q le nombre de cellules dans T_1 . Alors $r = p - q$ est le nombre d'entiers insérés que nous notons $x_1, x_2, \dots, x_r$ successivement.

- a) Si $T = T_1$, alors $r = 0$ et aucun chiffrement n'est fait.
- b) Si $T \neq T_1$, pour $i \in \{1, \dots, r\}$, on note k_i le rang de la cellule contenant x_i sur la première ligne du tableau

$$(\dots (T_1 \leftarrow x_1) \leftarrow \dots) \leftarrow x_i.$$

Par définition, le r -uplet $K = (k_r, k_{r-1}, \dots, k_1)$ est la clé du message chiffré et r est la taille de la clé.

Pour assurer le transfert de la clé, on utilisera le cryptosystème *RSA*.

3.4 Principe de déchiffrement

Soit $K = (k_r, k_{r-1}, \dots, k_1)$ la clé du message chiffré $\mathcal{C} = m(T)$. Alors le déchiffrement se fait de la façon suivante :

- i) Construire T .
- ii) Retirer dans T la $k_r^{\text{ième}}$ entrée n_1 de la première ligne de T , partant de la gauche vers la droite. On obtient des tableaux semi-standards de la forme $U_1 = T \longrightarrow n_1$. Il faut noter que ce type de tableau n'est pas unique en général. Il est clair que $n_1 = x_r$, le dernier entier inséré lors du chiffrement.
- iii) Retirer dans tous les tableaux de la forme U_1 , la $k_{r-1}^{\text{ième}}$ entrée n_2 sur la première ligne, toujours de la gauche vers la droite. On obtient ainsi des tableaux de la forme

$$U_2 = (T \longrightarrow n_1) \longrightarrow n_2.$$

Cependant, n_2 n'est nécessairement pas le même pour tous les tableaux de la forme U_1 .

- iv) Continuer le processus avec les nouveaux tableaux et suivant les composantes de la clé K jusqu'à k_1 la dernière.
- v) Enfin, on obtient un seul tableau ligne T_1 et on détermine les tableaux utilisés de T à T_1 , puis les entiers n_i correspondants.

Le message clair est alors obtenu par juxtaposition des entiers n_i retirés et T_1 de la façon suivante

$$T_1.n_r.n_{r-1} \dots n_2.n_1.$$

Remarque 3.4.1. Certains tableaux ne seront pas éventuellement pris en compte dans ce processus de désinsertion. On obtient le message clair en une et une seule suite de tableaux, chaque tableau ayant une seule ligne.

Exercice 17. *Utiliser les tableaux de Young pour chiffrer le message*

RENDEZ VOUS A MIDI.

Préciser la clé de déchiffrement.

Exercice 18. *Déterminer le message clair correspondant au cryptogramme*

$$\mathcal{C} = 0519120514130502$$

dont la clé de déchiffrement est $K = (3, 3, 1, 3, 2)$.

Université Félix Houphouët Boigny

UFR—MI

Année académique : 2021 – 2022

Licence 2 : MIAGE-GI

FICHE DE TRAVAUX DIRIGES

Cryptographie

Exercice 1 : (Chiffre de Cesar)

Chiffrer le message suivant "**ALI VA AU MARCHÉ**" avec la clé $k = 14$.

Déchiffrer le message obtenu.

Exercice 2 : (Chiffre de Hill)

Abou, Elisabeth et Yao choisissent d'un commun accord la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 4 & 7 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \end{pmatrix}$

afin de s'envoyer des messages entre amis.

- 1) Justifier que la matrice A est inversible dans $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$.
- 2) Abou veut envoyer le message "**CE MIDI AU QUARTIER**" à Elisabeth.
 - a) Déterminer le message qu'elle recevra.
 - b) Déterminer A^{-1} l'inverse de la matrice A dans $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$.
 - c) Comment Elisabeth procède-t-elle pour obtenir le message clair d'Abou ?

Exercice 3 : (Chiffre de Hill)

On considère les matrices $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$ et $A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 7 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$. On utilisera la

correspondance suivante :

$$A = 01, B = 02, \dots, Z = 26.$$

- 1) Laquelle de ces deux matrices peut-elle être utilisée dans un chiffrement de Hill ? Justifie ta réponse.

2) Abou utilise la matrice $A_3 = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 2 \\ 1 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ pour envoyer
"**JE SUIS MALADE**"

à son ami Eugène.

Détermine le message chiffré correspondant.

3) Abou reçoit "**FELW**" comme réponse de son ami Eugène. La clé publique de

$$\text{Abou est } A_4 = \begin{pmatrix} 11 & 17 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

- a) Justifie que la matrice A_4 est inversible modulo 26 puis détermine son inverse.
- b) Détermine le message clair de Eugène.

Exercice 4 : (Chiffre de Hill)

On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 7 & 3 & 0 \\ -1 & 8 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 12 & 3 \\ 7 & -11 \end{pmatrix}$.

Abdoul choisit la matrice A et Eli la matrice B respectivement comme clés qu'ils échangent entre eux afin de s'envoyer des messages. On utilisera la correspondance suivante

$$A=00, B=01, \dots, Z=25.$$

1.a) Justifier que les matrices A et B sont inversibles modulo 26.

b) Vérifier que l'inverse de la matrice A dans $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$ est la matrice $D = \begin{pmatrix} -10 & 7 & 0 \\ 15 & 1 & 0 \\ 12 & -11 & 9 \end{pmatrix}$.

c) Déterminer l'inverse de la matrice B modulo 26.

2) Abdoul reçoit le message "**XXLISWHKAGOKMQF**" de son ami Eli..

Déterminer le message clair correspondant.

3) Abdoul répond à Eli par "**OK BON REPOS**".

Quel est le message reçu par Eli ?

Exercice 5 : (R.S.A.)

Alice choisit les nombres premiers $p = 47$ et $q = 13$, puis $e = 65$ comme clé publique.

1) Calcule le modulus N et l'indicateur d'Euler $\varphi(N)$.

2.a) Justifie que e est inversible modulo $\varphi(N)$.

b) Calcule d l'inverse de e modulo $\varphi(N)$.

3.a) Alice reçoit le message suivant d'une de ses amies :

"057-365-408-057-466-001-408-244".

Détermine le message clair correspondant.

b) Elle veut répondre au message reçu en envoyant à son amie

"EXCUSE MOI".

Sachant que la clé publique de son amie est $(1403, 7)$, détermine le message chiffré.

Indication : On utilisera un découpage à trois chiffres.

Exercice 6 : (R.S.A.)

Alice choisit les nombres premiers $p = 43$ et $q = 17$, puis $e = 29$ comme clé publique.

- 1) Calculer le modulus N et l'indicateur d'Euler $\varphi(N)$.
- 2) Bob souhaite envoyer le message suivant à Alice : **"BONJOUR"**.

Déterminer le message que recevra Alice.

Indication : *On utilisera un découpage à trois chiffres.*

- 3) Alice reçoit le message suivant d'un de ses interlocuteurs :

"001-305-266-352".

- a) Déterminer la clé secrète d'Alice.
- b) Déchiffrer le message reçu par Alice.

Exercice 7 : (Tableaux de Young)

Alice et Bob utilisent le chiffrement avec les tableaux de Young pour s'envoyer des messages. Alice veut envoyer le message **"AMPHI IRMA"** à Bob.

- 1.a) Déterminer le message chiffré et la clé de déchiffrement K .
- b) Pour envoyer la clé K à son ami, Alice utilise le cryptosystème RSA.
Sachant que la clé publique de Bob est $(817; 23)$, déterminer K' la clé reçue par Bob.
- 2) Détermine la clé privée de Bob.
- 3) Bob reçoit le message **"2118050314020509"** d' Alice. Sachant que la clé de déchiffrement de ce message est $K'' = (5, 2, 3, 4, 3, 2)$, déterminer le message clair correspondant.

Exercice 8 : (Tableaux de Young)

Boris et Eugène utilise l'alphabet suivant

$$\Gamma = \{A, B, \dots, Z, 0, 1, \dots, 9\}$$

pour s'envoyer des messages en utilisant le chiffrement avec les tableaux de Young.

- 1) Boris veut envoyer le message **"TON NIVEAU"** à Eugène.
 - a) Détermine le cryptogramme correspondant et la clé K de déchiffrement.
 - b) Sachant que la clé public d'Eugène est $(2993, 17)$, détermine la clé K' qu'il reçoit de Boris.
On rappelle que le transfert de la clé est fait avec le principe RSA. On utilisera un découpage en blocs de trois chiffres.
- 2) Boris reçoit **"05130107091229"** de son ami Eugène. Sachant que la clé de déchiffrement est $K'' = (2, 2, 1, 1, 2)$, détermine le message clair correspondant.

Exercice 9 : (Tableaux de Young)

Alice veut envoyer le message "**JUS DE FRUIT**" à Bob en utilisant le chiffrement avec les tableaux de Young. Il utilise le cryptosystème RSA pour l'envoi de la clé K . La clé publique de Bob est $(817, 23)$.

- 1.a) Déterminer le message chiffré et la clé de déchiffrement K .
- b) Déterminer K' la clé reçue par Bob. (*On utilisera deux chiffres comme la taille des blocs*).
- 2) Sachant que $817 = 43 \times 19$, détermine la clé privée de Bob.
- 3) Bob reçoit le message "**2012210119**" d'un de ses amis. Après le déchiffrement de la clé reçue, il obtient $K'' = (3, 3, 2, 1)$.

A l'aide des tableaux de Young, déterminer le message clair correspondant.